

**GA3-220501093-AA1-EV02 Taller de Resolución de Problemas de
Algoritmos en Pseudocódigo y Diagramas de Flujo**

Nombre Aprendiz:

July Andrea Herreño Gonzalez

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Análisis y desarrollo de software

Ficha: 3186671

Centro para el desarrollo tecnológico de la construcción

JORGE MARIO HERNANDEZ TORRES

Instructor

20/10/2025

INTRODUCCIÓN

El presente taller, titulado “Resolución de problemas de algoritmos en pseudocódigo y diagramas de flujo”, tiene como objetivo aplicar los conceptos fundamentales del análisis de problemas y la representación algorítmica mediante herramientas como pseudocódigo y diagramas de flujo. Estas técnicas son esenciales en el desarrollo de soluciones lógicas y estructuradas dentro del ámbito de la programación y la informática.

En esta actividad se busca que el aprendiz identifique los elementos de entrada, procesos y resultados esperados en diferentes situaciones cotidianas, para luego transformarlos en representaciones gráficas y textuales que faciliten la comprensión y ejecución de los algoritmos. Además, se pretende fortalecer la capacidad de análisis y planificación, competencias clave para la resolución eficiente de problemas.

✓ **Sección 1:**

1. Se desea elaborar un algoritmo que permita identificar la cantidad de dólares equivalentes a una cantidad de pesos colombianos

- ◆ Elementos de entrada:

Cantidad de pesos colombianos (COP) – valor numérico que el usuario desea convertir.

Tasa de cambio actual COP/USD – valor que indica cuántos pesos equivalen a un dólar. Este puede ser fijo o consultado en tiempo real.

- ◆ Resultado esperado (salida):

Cantidad de dólares (USD) equivalente a los pesos ingresados, calculado mediante la fórmula:

$$\text{USD} = \frac{\text{COP}}{\text{Tasa de cambio}}$$

2. Se desea elaborar un algoritmo que permita determinar la temperatura equivalente en grados Centígrados a la cantidad de grados Fahrenheit actuales, en la ciudad de New York.

- ◆ Elementos de entrada:

Temperatura en grados Fahrenheit (°F) – valor numérico que se desea convertir.

- ◆ Resultado esperado (salida):

Temperatura en grados Centígrados (°C) equivalente, calculada con la fórmula:

$$^{\circ}\text{C} = \frac{(^{\circ}\text{F} - 32) \times 5}{9}$$

3. Suponiendo que nos encontramos descansando en una nuestra casa en una ciudad de Colombia, requiero hacer un plan detallado para llegar a tiempo a mi sitio de trabajo el día siguiente.

- Elementos de entrada (datos que necesito conocer):
 - Hora de entrada al trabajo.
 - Tiempo estimado de preparación personal (bañarse, vestirse, desayunar, etc.).
 - Distancia entre la casa y el lugar de trabajo.
 - Medio de transporte (bus, carro, bicicleta, caminata, etc.).
 - Tiempo estimado de desplazamiento según el medio de transporte.
- Condiciones del tráfico (si aplica).

- Hora actual (para calcular a qué hora debo dormir).
 - Tiempo estimado de sueño necesario.
-
- Resultados esperados (salidas):
 - Hora a la que debo despertarme.
 - Hora a la que debo salir de casa.
 - Hora a la que debo acostarme para dormir lo suficiente.
 - Ruta o medio de transporte recomendado (opcional).
4. Suponiendo que tengo habilidades en la elaboración de comida, necesito elaborar un arroz con pollo para 5 personas
- Elementos de entrada:
 - Número de personas (en este caso, 5).
 - Ingredientes base:
 - Cantidad de arroz por persona (por ejemplo, ½ taza).
 - Cantidad de pollo por persona (por ejemplo, 150 g).
 - Agua, sal, condimentos, verduras (zanahoria, arveja, cebolla, ajo, etc.).
 - Aceite.
-
- ◆ Resultado esperado (salida):
 - Plato de arroz con pollo preparado para 5 personas.

✓ Sección 2:

Elabore una investigación corta usando los materiales disponibles en la biblioteca o Internet, respecto a los fundamentos para la resolución de problemas con algoritmos, seleccione por lo menos tres fuentes que le permitan resolver los siguientes ítems:

Definición de diagrama de flujo:

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo o proceso. Utiliza símbolos estandarizados para mostrar la secuencia de pasos necesarios para resolver un problema o realizar una tarea específica. Estos diagramas permiten visualizar de manera clara y ordenada el flujo de control y las decisiones dentro de un proceso.

Símbolos más importantes:

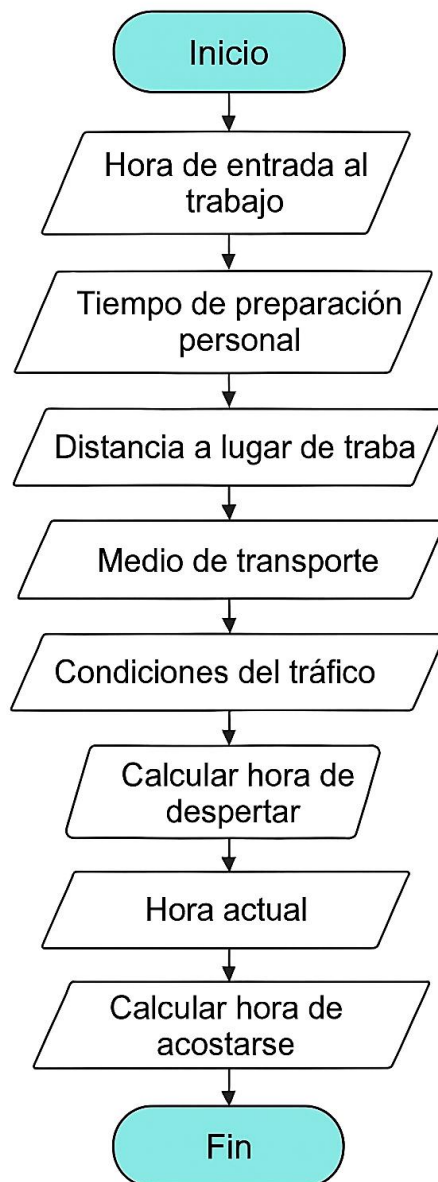
- Los símbolos más comunes en los diagramas de flujo incluyen:
- Óvalo: Representa el inicio o fin del diagrama.
- Rectángulo: Indica una operación o proceso.

- Rombo: Representa una decisión o condición.
- Flechas: Indican la dirección del flujo del proceso.

1.2.2 Símbolos más importantes

Símbolo		Función
Inicio y fin	ovalo 	Indica dónde comienza o termina el algoritmo o proceso.
Entrada/Salida	Paralelogramo 	Representa datos que entran al sistema (ejemplo: leer un número) o resultados que se muestran (ejemplo: imprimir resultado).
Proceso	Rectángulo 	Representa una acción o instrucción a ejecutar (ejemplo: sumar, calcular, asignar un valor).
Flechas	flechas 	Indican el flujo o dirección del proceso, conectando los símbolos.
Decisión	Rombo 	Indica un punto donde se debe tomar una decisión con base en una condición (ejemplo: ¿ $x > 10$?). Tiene dos salidas: <i>sí</i> o <i>no</i> .
Conectores	círculo 	Sirve para unir partes del diagrama cuando el espacio es limitado o el flujo se continúa en otra parte del gráfico.

Seleccionar uno de los problemas de la sección 1 y representarlo con su equivalente diagrama de flujo.



Referenciar las fuentes de información utilizadas para resolver cada una de las Preguntas:

González, M. (2020). Fundamentos de algoritmos y diagramas de flujo. Editorial Alfaomega.

Salgado, J. (2019). Algoritmos y estructuras de datos. Ediciones de la U.

IEEE. (2021). Guía de símbolos para diagramas de flujo. Recuperado de <https://www.ieee.org>